

Auteur: Victoria Mazur
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 1D nr. 22.1

1. Oefening:

$$z^3 + 5iz^2 + z + 5i$$

2. Ontbinding in factoren:

$$z^2(z + 5i) + 1(z + 5i) = 0$$

$$(z^2 + 1)(z + 5i) = 0$$

- $z + 5i = 0 \Rightarrow z = -5i$
- $z^2 + 1 = 0 \Rightarrow z = \pm i$

3. Nulpunten in $\mathbb{C}$:

$$z = -5i, \quad z = i, \quad z = -i$$

4. Eindresultaat $\mathbb{C}[z]$:

$$(z + 5i)(z - i)(z + i)$$

References